

2020학년도 2학기 일반화학 II (분반 006)

담당 교수: 최정모

용액의 물리적 성질 (12장)

화학 반응 속도론 (13장)

9월 15일, 다섯 번째 수업

지난 시간

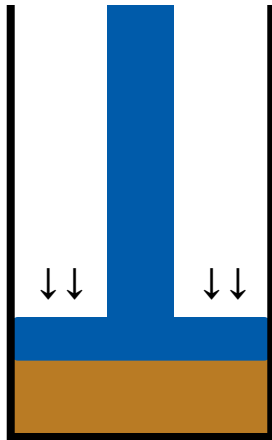
- 11장 “분자간 힘과 액체 및 고체”
 1. 액체-기체 평형: 클라우시우스-클라페이런 식
- 12장 “용액의 물리적 성질”
 1. 용액
 2. 농도 단위
 3. 용해 과정: 유유상종 원리
 4. 용해도와 온도/압력
 5. 콜로이드

지난 시간

증기압과 끓는점

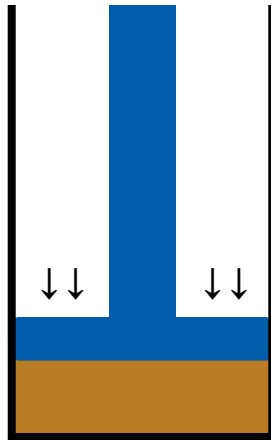
(일정한 외부 압력)

증기압 < 외부 압력



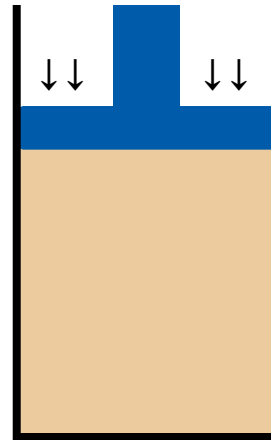
액체

증기압 = 외부 압력

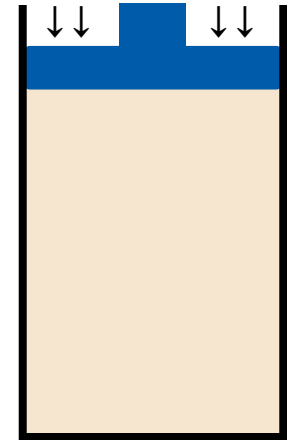


액체

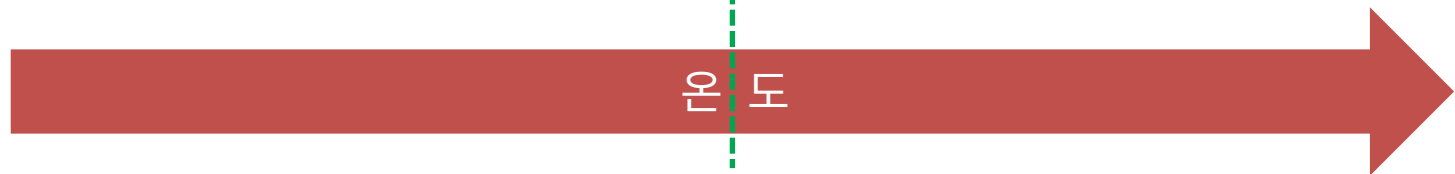
증기압 > 외부 압력



기체



기체



끓는점

클라우시우스-클라페이런 식

$$\ln P = - \left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R} \right) \left(\frac{1}{T} \right) + C$$

증기압
↓
기체 상수
↑
절대온도
↑
상수

몰증발열

증기압과 절대온도 사이의 관계식

용액의 기초 개념

- 용액: 둘 이상 물질의 균일 혼합물
- 용해도: 특정 온도에서 주어진 양의 용매에 녹을 수 있는 용질의 최대량
- 농도 단위

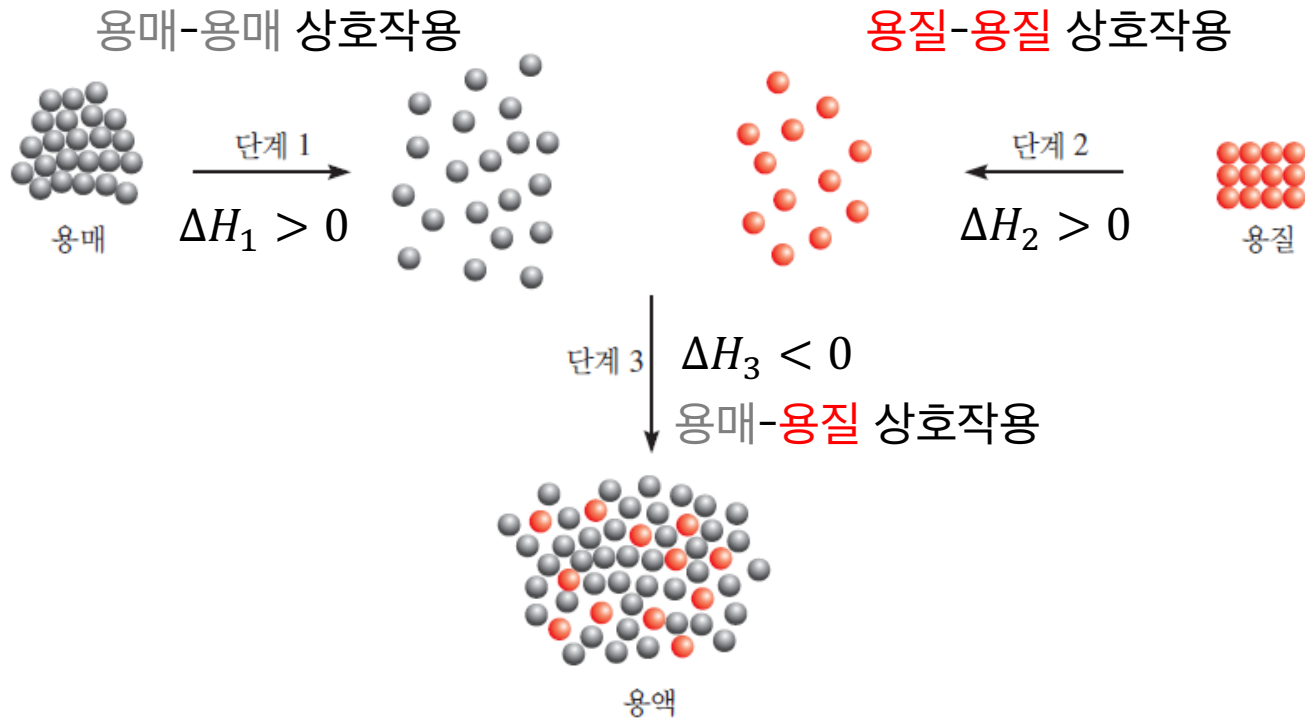
$$(\text{질량 백분율}) = \frac{(\text{용질의 질량})}{(\text{용액의 질량})} \times 100\%$$

$$(\text{성분 A의 몰분율}) = \frac{(\text{성분 A의 몰수})}{(\text{모든 성분의 몰수 총합})}$$

$$(\text{몰농도}) = M = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용액의 부피})}$$

$$(\text{몰랄농도}) = m = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용매의 질량})}$$

용해 과정의 분자적 이해



$$\text{용해열 } \Delta H_{\text{용해}} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

용매-용질 상호작용과 용해도

- 기본 원리: 분자간 인력의 유형과 크기가 비슷한 두 물질끼리는 서로 잘 녹인다 (“유유상종”)

	비극성 용질	수소결합을 할 수 있는 극성 용질	이온 용질
비극성 용매	잘 녹음	잘 안 녹음	잘 안 녹음
(수소결합을 할 수 있는) 극성 용매	잘 안 녹음	잘 녹음	잘 녹음

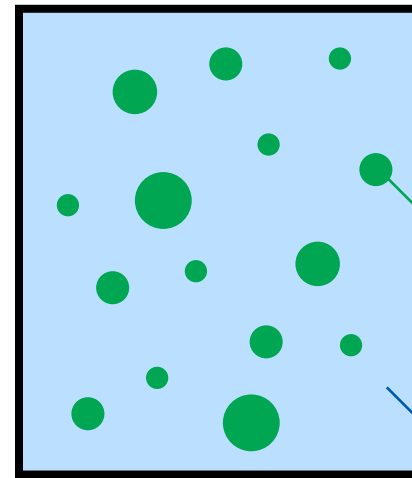
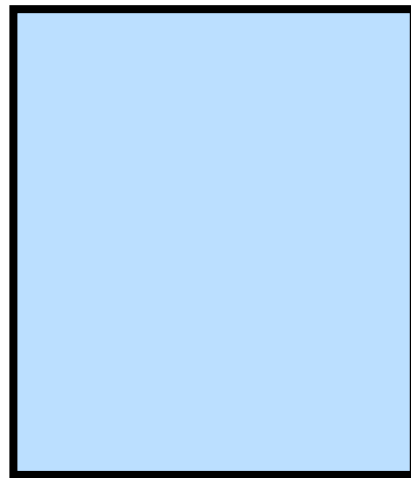
용해도와 온도/압력

- 고체의 용해도와 온도: 대부분의 경우 온도 ↑, 용해도 ↑
- 기체의 용해도와 온도: 수용액의 경우 온도 ↑, 용해도 ↓
- 기체의 용해도와 압력: 압력 ↑, 용해도 ↑

$$\text{헨리 법칙 } c = kP$$

콜로이드

- 용액: 둘 이상 물질의 균일 혼합물
- 콜로이드: 한 물질의 (상대적으로 큰) 입자가 다른 물질로 구성된 매질 전체에 걸쳐 퍼져 있는 것



분산 상

분산 매질

용액의 총괄성

“용액 내에 있는 용질 입자의 본질에는 상관없이
용질 입자의 수에만 의존하는 성질”

증기압 내림

끓는점 오름

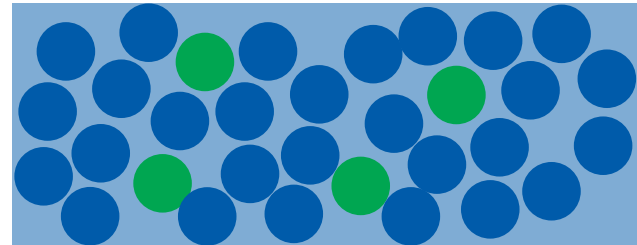
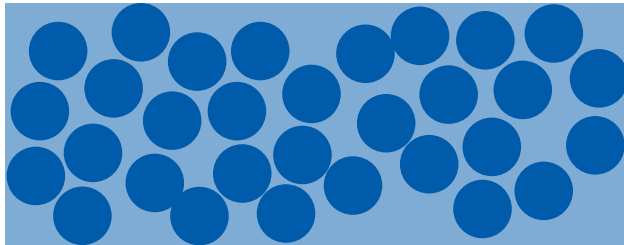
어는점 내림

삼투압

※ 묽은 용액(0.2 M 이하)에서 적용!

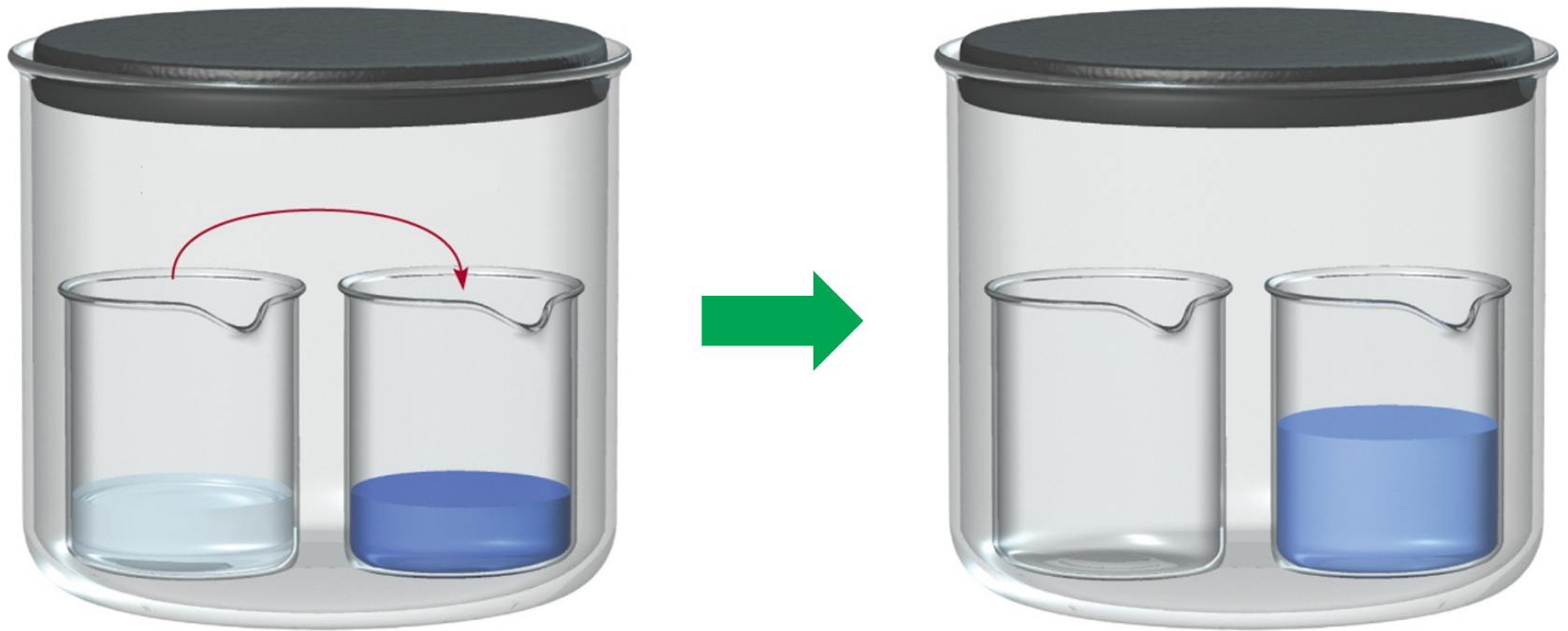
순물질과 (묽은) 용액

- 분자의 수: N
- 용매 분자의 수: $N-n$
- 용질 분자의 수: n
($N \gg n$)



용질-용질, 용매-용매, 용질-용매 상호작용이 동일한 경우,
용액이 순물질보다 더 안정 (17장 참조)

순물질과 (묽은) 용액

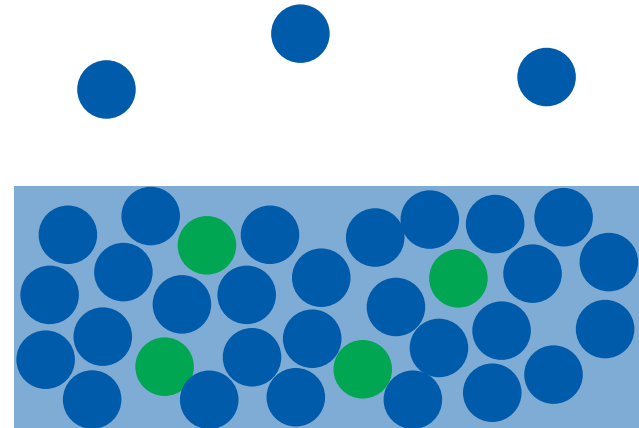
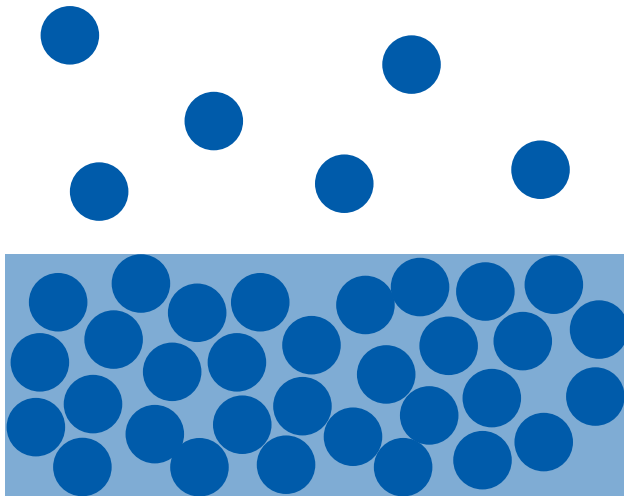


순수한 용매

묽은 용액

증기압 내림: 비휘발성 용질

비휘발성 용질에 대해,
용액의 증기압은 순수한 용매의 증기압보다 항상 작다



라울 법칙

$$P_{\text{용매}} = X_{\text{용매}} P^{\circ}_{\text{용매}}$$

용매의 증기압 용매의 몰분율 순수한 용매의 증기압

The diagram illustrates Raoult's Law with the equation $P_{\text{용매}} = X_{\text{용매}} P^{\circ}_{\text{용매}}$. Three arrows point from descriptive text below to the variables in the equation: a blue arrow from '용매의 증기압' (Vapor pressure of the solvent) to $P_{\text{용매}}$, a green arrow from '용매의 몰분율' (Mole fraction of the solvent) to $X_{\text{용매}}$, and an orange arrow from '순수한 용매의 증기압' (Vapor pressure of pure solvent) to $P^{\circ}_{\text{용매}}$.

라울 법칙

$$P_{\text{용매}} = X_{\text{용매}} P^{\circ}_{\text{용매}}$$

$$X_{\text{용질}} + X_{\text{용매}} = 1 \text{이므로,}$$

$$P_{\text{용매}} = (1 - X_{\text{용질}}) P^{\circ}_{\text{용매}} = P^{\circ}_{\text{용매}} - X_{\text{용질}} P^{\circ}_{\text{용매}}$$

따라서,

$$\Delta P = P^{\circ}_{\text{용매}} - P_{\text{용매}} = X_{\text{용질}} P^{\circ}_{\text{용매}}$$

증기압의 감소분은 용질의 농도에 비례

예제 12.7

30°C에서 물 460 mL에 포도당(몰질량 180.2 g/mol) 218 g을 녹여 만든 용액의 증기압을 계산하시오. 증기압 내림은 얼마나 되는가? 30°C에서 순수한 물의 증기압은 31.82 mmHg이다. 용매의 밀도는 1.00 g/mL이라고 가정한다.

라울 법칙을 적용하자.

$$P_{\text{용매}} = X_{\text{용매}} P^{\circ}_{\text{용매}}$$

용매의 몰분율은

$$X_{\text{용매}} = \frac{(\text{용매의 몰수})}{(\text{용질의 몰수}) + (\text{용매의 몰수})}$$

예제 12.7

30°C에서 물 460 mL에 포도당(몰질량 180.2 g/mol) 218 g을 녹여 만든 용액의 증기압을 계산하시오. 증기압 내림은 얼마나 되는가? 30°C에서 순수한 물의 증기압은 31.82 mmHg이다. 용매의 밀도는 1.00 g/mL이라고 가정한다.

몰수와 질량은 서로 변환 가능하므로,

$$\text{용질의 몰수} = 218 \text{ g} / (180.2 \text{ g/mol}) = 1.21 \text{ mol}$$

$$\text{용매의 질량} = 460 \text{ mL} \times 1.00 \text{ g/mL} = 460 \text{ g}$$

$$\text{용매의 몰수} = 460 \text{ g} / (18.02 \text{ g/mol}) = 25.5 \text{ mol}$$

$$\text{용매의 몰분율} = (25.5 \text{ mol}) / (1.21 \text{ mol} + 25.5 \text{ mol}) = 0.955$$

예제 12.7

30°C에서 물 460 mL에 포도당(몰질량 180.2 g/mol) 218 g을 녹여 만든 용액의 증기압을 계산하시오. 증기압 내림은 얼마나 되는가? 30°C에서 순수한 물의 증기압은 31.82 mmHg이다. 용매의 밀도는 1.00 g/mL이라고 가정한다.

$$P_{\text{용매}} = X_{\text{용매}} P^{\circ}_{\text{용매}}$$

$$\text{용매의 몰분율} = X_{\text{용매}} = 0.955$$

$$\text{순수한 물의 증기압} = P^{\circ}_{\text{용매}} = 31.82 \text{ mmHg}$$

$$\text{용액의 증기압} = P_{\text{용매}} = 0.955 \times 31.82 \text{ mmHg} = 30.4 \text{ mmHg}$$

$$\text{증기압 내림} = \Delta P = P^{\circ}_{\text{용매}} - P_{\text{용매}} = (31.82 - 30.4) \text{ mmHg} = 1.4 \text{ mmHg}$$

라울 법칙: 휘발성 용질

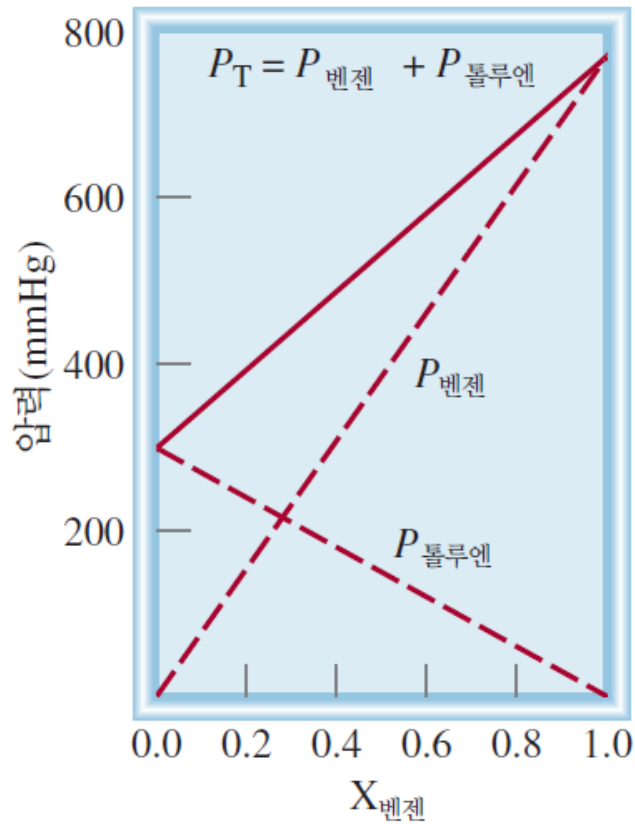
성분 A의 기체상 부분 압력 $P_A = X_A P_A^\circ$

성분 B의 기체상 부분 압력 $P_B = X_B P_B^\circ$

돌턴의 부분 압력 법칙으로부터,

$$P_{\text{전체}} = P_A + P_B = X_A P_A^\circ + X_B P_B^\circ$$

벤젠-톨루엔 용액



$$P_{\text{벤젠}} = X_{\text{벤젠}} P^{\circ}_{\text{벤젠}}$$

$$\begin{aligned} P_{\text{톨루엔}} &= X_{\text{톨루엔}} P^{\circ}_{\text{톨루엔}} \\ &= (1 - X_{\text{벤젠}}) P^{\circ}_{\text{톨루엔}} \end{aligned}$$

이상 용액과 비이상 용액

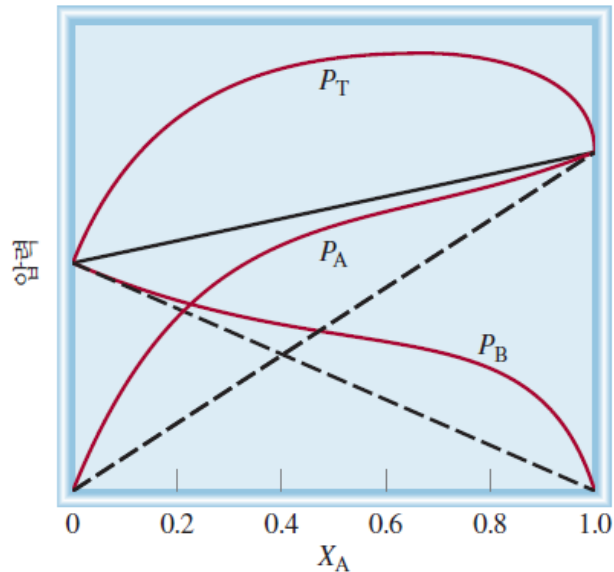
$$\Delta H_{\text{용해}} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

용매-용매 용질-용질 용매-용질

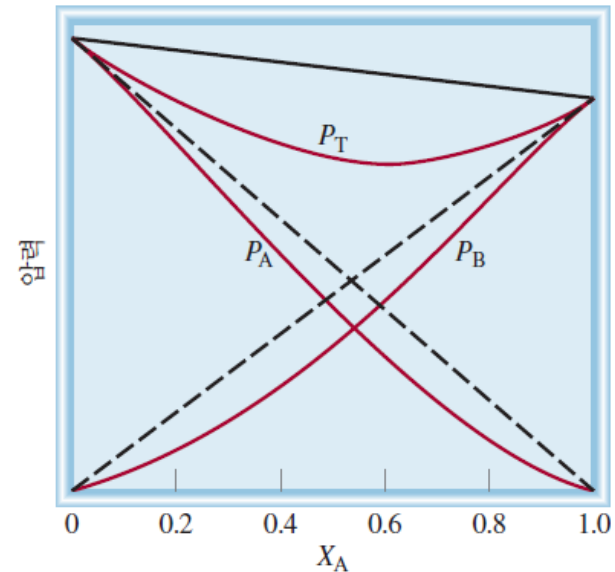
$$(\Delta H_1 > 0, \quad \Delta H_2 > 0, \quad \Delta H_3 < 0)$$

- **이상 용액:** $\Delta H_{\text{용해}} = 0 \rightarrow |\Delta H_1 + \Delta H_2| = |\Delta H_3|$
- **용매-용매, 용질-용질** 상호작용의 합이 **용매-용질** 상호작용과 같음
- 라울 법칙을 따름
- **비이상 용액:** $\Delta H_{\text{용해}} \neq 0 \rightarrow |\Delta H_1 + \Delta H_2| \neq |\Delta H_3|$
- **용매-용매, 용질-용질** 상호작용의 합이 **용매-용질** 상호작용과 다름
- 라울 법칙에서 벗어남

비이상 용액의 거동

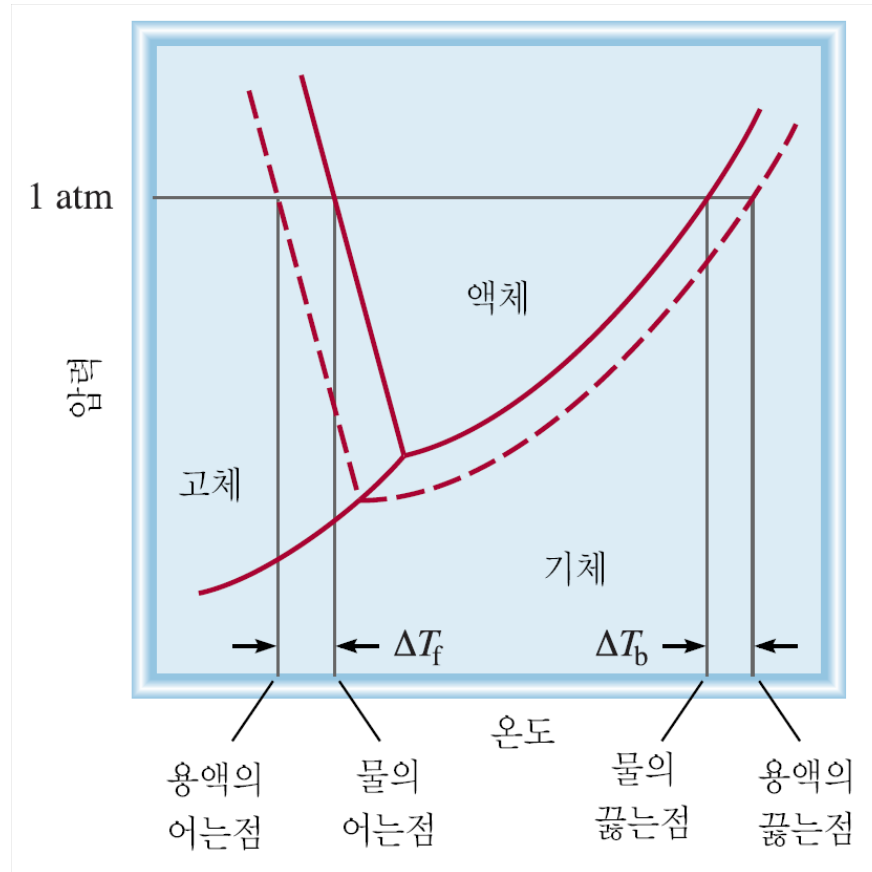


- 증기압이 라울 법칙의 예상보다 큼
- 기체로 존재하는 양이 더 많음
- A-B 상호작용이 A-A, B-B보다 약함
- $\Delta H_{\text{용해}} > 0$ (흡열 반응)



- 증기압이 라울 법칙의 예상보다 작음
- 기체로 존재하는 양이 더 적음
- A-B 상호작용이 A-A, B-B보다 강함
- $\Delta H_{\text{용해}} < 0$ (발열 반응)

어는점 내림과 끓는점 오름



액체가 용액이 되면서 더 안정해짐 (고체와 기체는 순물질)

어는점 내림과 끓는점 오름

- 어는점 내림: $\Delta T_f = T_f^\circ - T_f$
- 끓는점 오름: $\Delta T_b = T_b - T_b^\circ$

- 농도와의 관계

$$\Delta T_f = K_f m \quad (K_f: \text{몰랄 어는점 내림 상수})$$

$$\Delta T_b = K_b m \quad (K_b: \text{몰랄 끓는점 오름 상수})$$

예제 12.8

에틸렌글라이콜[CH₂(OH)CH₂(OH)]은 일반적인 자동차용 부동액이다. 이것은 물에 잘 녹고 상당히 비휘발성이다(끓는점 197°C). 물 2505 g에 이 물질 651 g이 녹아 있는 용액의 어는점과 끓는점을 계산하시오. 에틸렌글라이콜의 몰질량은 62.01 g/mol이며, 물의 K_f 는 1.86°C/m, K_b 는 0.52°C/m이다.

어는점 내림과 끓는점 오름 모두 계산시 용액의 몰랄농도가 필요하다.

$$(\text{몰랄농도}) = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용매의 질량})}$$

$$\text{용매의 질량} = 2505 \text{ g} = 2.505 \text{ kg}$$

예제 12.8

에틸렌글라이콜[CH₂(OH)CH₂(OH)]은 일반적인 자동차용 부동액이다. 이것은 물에 잘 녹고 상당히 비휘발성이다(끓는점 197°C). 물 2505 g에 이 물질 651 g이 녹아 있는 용액의 어는점과 끓는점을 계산하시오. 에틸렌글라이콜의 몰질량은 62.01 g/mol이며, 물의 K_f 는 1.86°C/m, K_b 는 0.52°C/m이다.

$$\text{용매의 질량} = 2505 \text{ g} = 2.505 \text{ kg}$$

$$\text{용질의 몰수} = 651 \text{ g} / (62.01 \text{ g/mol}) = 10.5 \text{ mol}$$

$$\text{용액의 몰랄농도} = 10.5 \text{ mol} / 2.505 \text{ kg} = 4.19 \text{ m}$$

예제 12.8

에틸렌글라이콜[CH₂(OH)CH₂(OH)]은 일반적인 자동차용 부동액이다. 이것은 물에 잘 녹고 상당히 비휘발성이다(끓는점 197°C). 물 2505 g에 이 물질 651 g이 녹아 있는 용액의 어는점과 끓는점을 계산하시오. 에틸렌글라이콜의 몰질량은 62.01 g/mol이며, 물의 K_f 는 1.86°C/m, K_b 는 0.52°C/m이다.

$$\text{용액의 몰랄농도} = 10.5 \text{ mol} / 2.505 \text{ kg} = 4.19 \text{ m}$$

$$\text{어는점 내림 } \Delta T_f = K_f m = 1.86^\circ\text{C/m} \times 4.19 \text{ m} = 7.79^\circ\text{C}$$

$$\text{끓는점 오름 } \Delta T_b = K_b m = 0.52^\circ\text{C/m} \times 4.19 \text{ m} = 2.2^\circ\text{C}$$

즉, 용액의 어는점은 -7.79°C, 끓는점은 102.2°C이다.

예제 12.10

실험식이 C_5H_4 인 어떤 시료 7.85 g을 벤젠 301 g에 녹였다. 그 용액의 어는점이 순수한 벤젠보다 1.05°C 낮게 나타났다. 이 시료의 물질량과 분자식은 무엇인가? (벤젠의 K_f 는 $5.12^\circ\text{C}/\text{m}$ 이다.)

어는점 $\rightarrow$ 몰랄농도 $\rightarrow$ 용질의 몰수 $\rightarrow$ 용질의 물질량

어는점 내림 $\Delta T_f = K_f m$ 에서,

$$m = \Delta T_f / K_f = 1.05^\circ\text{C} / (5.12^\circ\text{C}/\text{m}) = 0.205 \text{ m}$$

따라서,

$$\text{용질의 몰수} = m \times (\text{용매의 질량}) = 0.205 \text{ m} \times 0.301 \text{ kg} = 0.0617 \text{ mol}$$

예제 12.10

실험식이 C_5H_4 인 어떤 시료 7.85 g을 벤젠 301 g에 녹였다. 그 용액의 어는점이 순수한 벤젠보다 1.05°C 낮게 나타났다. 이 시료의 물질량과 분자식은 무엇인가? (벤젠의 K_f 는 $5.12^\circ\text{C}/m$ 이다.)

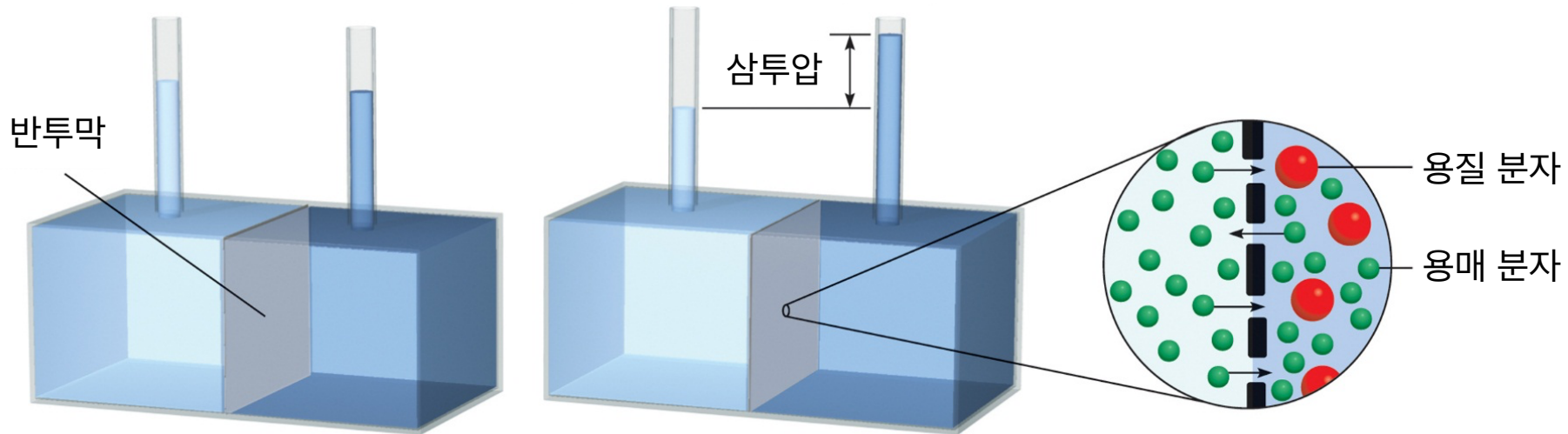
용질의 몰수 = 0.0617 mol

용질의 물질량 = $7.85 \text{ g} / 0.0617 \text{ mol} = 127 \text{ g/mol}$

실험식량은 64 g/mol이므로,

(물질량)/(실험식량) = 2.0로부터 분자식은 $C_{10}H_8$ 이다.

삼투현상과 삼투압



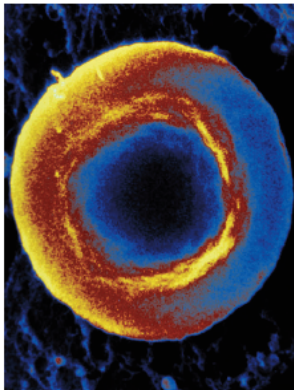
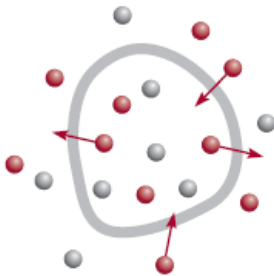
$$\pi = MRT$$

삼투압 용액의 몰농도 절대온도

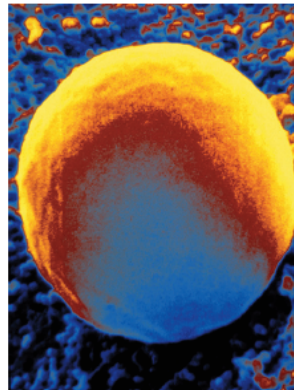
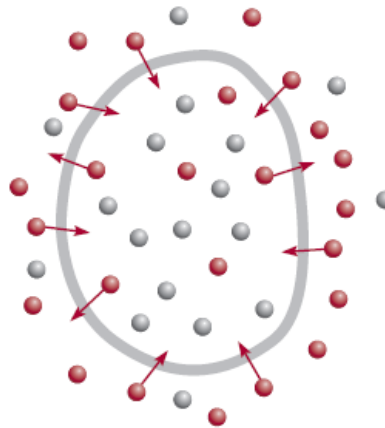
기체 상수

등장액, 저장액, 고장액

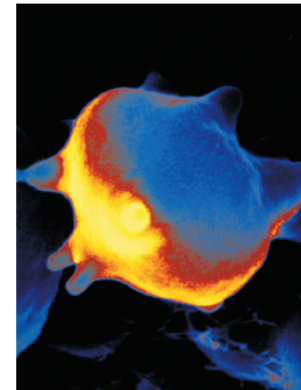
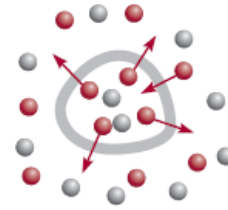
● 물 분자
● 용질 분자



등장액



저장액



고장액

예제 12.9

25°C 바닷물의 평균 삼투압이 30.0 atm으로 측정되었다. 바닷물과 등장액인 설탕($C_{12}H_{22}O_{11}$) 수용액의 몰농도를 계산하시오.

삼투압 계산식 $\pi = MRT$ 으로부터,

$$M = \pi / RT = 30.0 \text{ atm} / (0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/\text{K}\cdot\text{mol} \times 298 \text{ K}) = 1.23 \text{ mol/L}$$

즉 설탕 수용액의 몰농도는 1.23 M이다.

예제 12.11

헤모글로빈 35.0 g을 충분한 양의 물에 녹여 부피 1 L인 용액을 만들었다.
25°C에서 용액의 삼투압이 10.0 mmHg라고 할 때, 헤모글로빈의 몰질량을
계산하시오.

삼투압 → 몰농도 → 용질의 몰수 → 용질의 몰질량

삼투압을 기압 단위로 환산하면

$$\pi = 10.0 \text{ mmHg} = 10.0 \text{ mmHg} / (760 \text{ mmHg/atm}) = 0.0132 \text{ atm}$$

계산식 $\pi = MRT$ 으로부터,

$$\begin{aligned} M &= \pi / RT = 0.0132 \text{ atm} / (0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm/K}\cdot\text{mol} \times 298 \text{ K}) \\ &= 5.38 \times 10^{-4} \text{ M} \end{aligned}$$

예제 12.11

헤모글로빈 35.0 g을 충분한 양의 물에 녹여 부피 1 L인 용액을 만들었다.
25°C에서 용액의 삼투압이 10.0 mmHg라고 할 때, 헤모글로빈의 몰질량을
계산하시오.

$$\text{용액의 몰농도} = 5.38 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$\text{용질의 몰수} = (\text{용액의 몰농도}) \times (\text{용액의 부피})$$

$$= (5.38 \times 10^{-4} \text{ M}) \times (1 \text{ L}) = 5.38 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

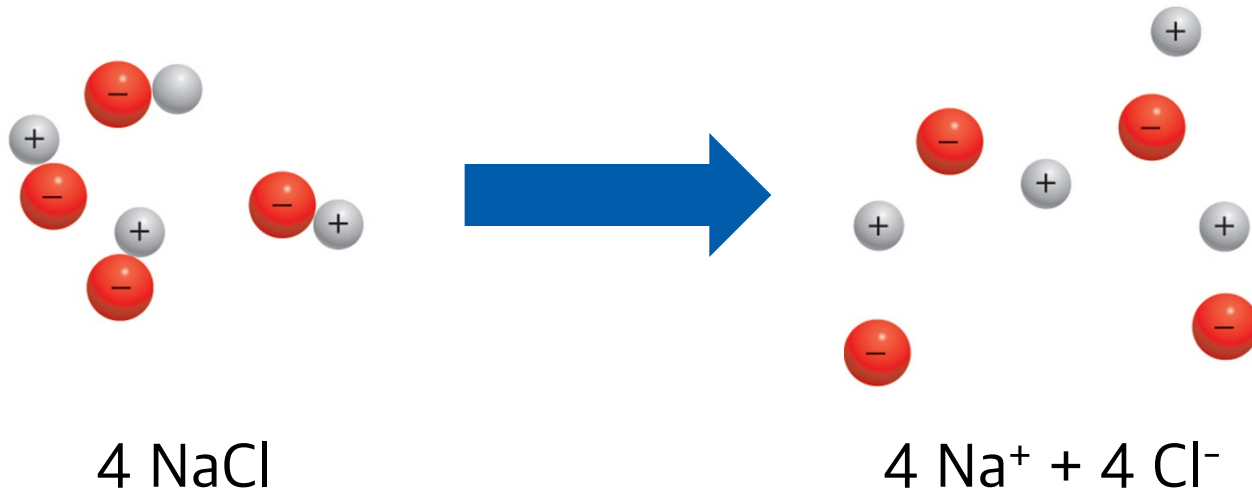
$$\text{헤모글로빈의 몰질량} = \text{질량} / \text{몰수} = 35.0 \text{ g} / (5.38 \times 10^{-4} \text{ mol})$$

$$= 6.51 \times 10^4 \text{ g/mol}$$

용액의 총괄성 정리

총괄성	계산식	계산시 사용되는 농도
증기압 내림	$P_{\text{용매}} = X_{\text{용매}} P^{\circ}_{\text{용매}}$	몰분율
어는점 내림	$\Delta T_f = K_f m$	몰랄농도
끓는점 오름	$\Delta T_b = K_b m$	몰랄농도
삼투압	$\pi = MRT$	몰농도

전해질 용액의 총괄성



반트 호프 인자

$$i = \frac{\text{해리 후 용액 내 입자들의 실제 개수}}{\text{초기 용액에 녹은 화학식 단위의 수}}$$

- 어는점 내림 $\Delta T_f = i K_f m$
- 끓는점 오름 $\Delta T_b = i K_b m$
- 삼투압 $\pi = i MRT$
- 왜 증기압 내림은 여기서 빠졌을까?

실제 반트 호프 인자

표 12.3 25°C에서 0.0500 M 전해질 용액의 반트 호프 인자

전해질	i (측정값)	i (계산법)
설탕(수크로스)*	1.0	1.0
HCl	1.9	2.0
NaCl	1.9	2.0
MgSO ₄	1.3	2.0
MgCl ₂	2.7	3.0
FeCl ₃	3.4	4.0

*설탕은 비전해질이다. 단지 비교를 위해 수록하였다.

구성 이온들로 완전히 해리되는 것이 아님!

예제 12.12

25°C에서 아이오딘화 포타슘(KI) 0.010 M 용액의 삼투압은 0.465 atm이다. 이 농도에서 KI의 반트 호프 인자를 계산하시오.

수정된 삼투압 식 $\pi = iMRT$ 에 따라,

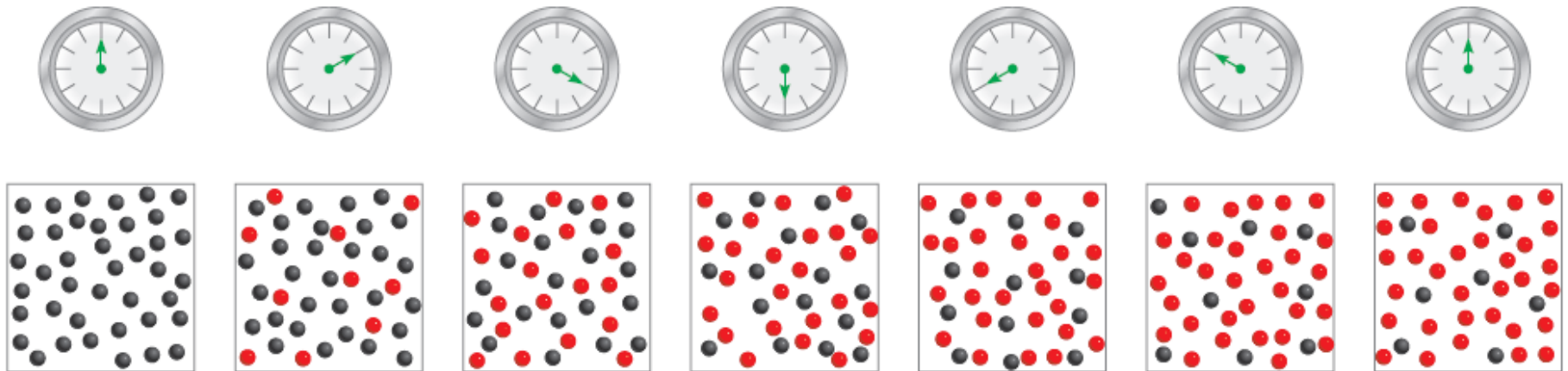
$$i = \pi / MRT = 0.465 \text{ atm} / (0.010 \text{ M} \times 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/\text{K}\cdot\text{mol} \times 298 \text{ K})$$
$$= 1.90$$

13장 “화학 반응 속도론”

반응 속도

“반응 시간에 따른 반응물 또는 생성물의 농도 변화”

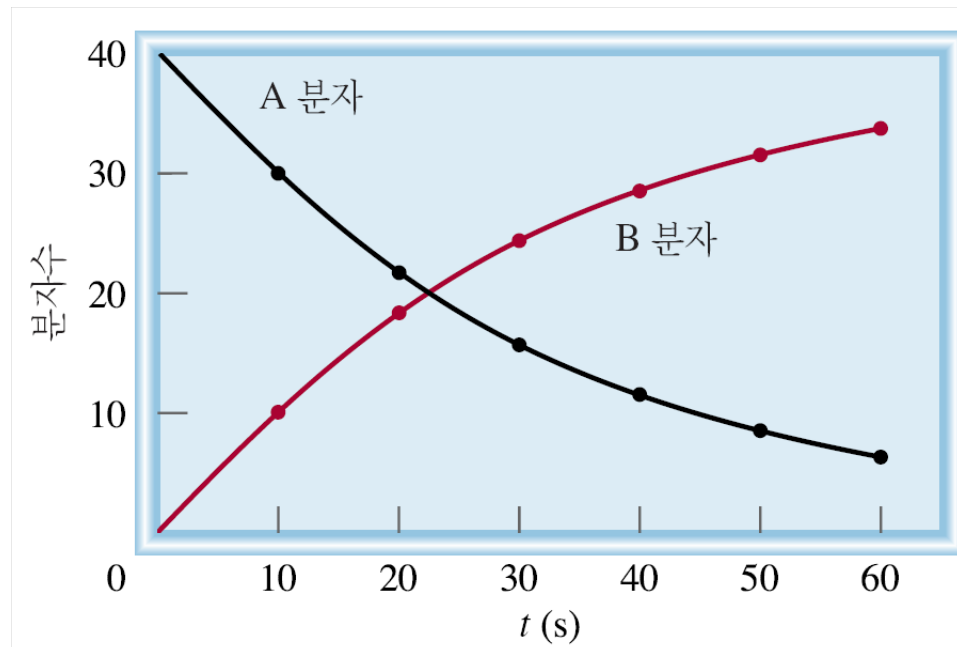
화학 반응: $A \rightarrow B$



반응 속도

화학 반응 $A \rightarrow B$ 에 대해,

$$\text{속도} = -\frac{(\text{A의 양 변화})}{(\text{시간})} = \frac{(\text{B의 양 변화})}{(\text{시간})}$$



예: 브로민과 폼산의 반응



반응 속도 계산: 평균 속도

시간 (s)	[Br ₂] (M)
0.0	0.0120
50.0	0.0101
100.0	0.00846
150.0	0.00710
200.0	0.00596
250.0	0.00500
300.0	0.00420
350.0	0.00353
400.0	0.00296

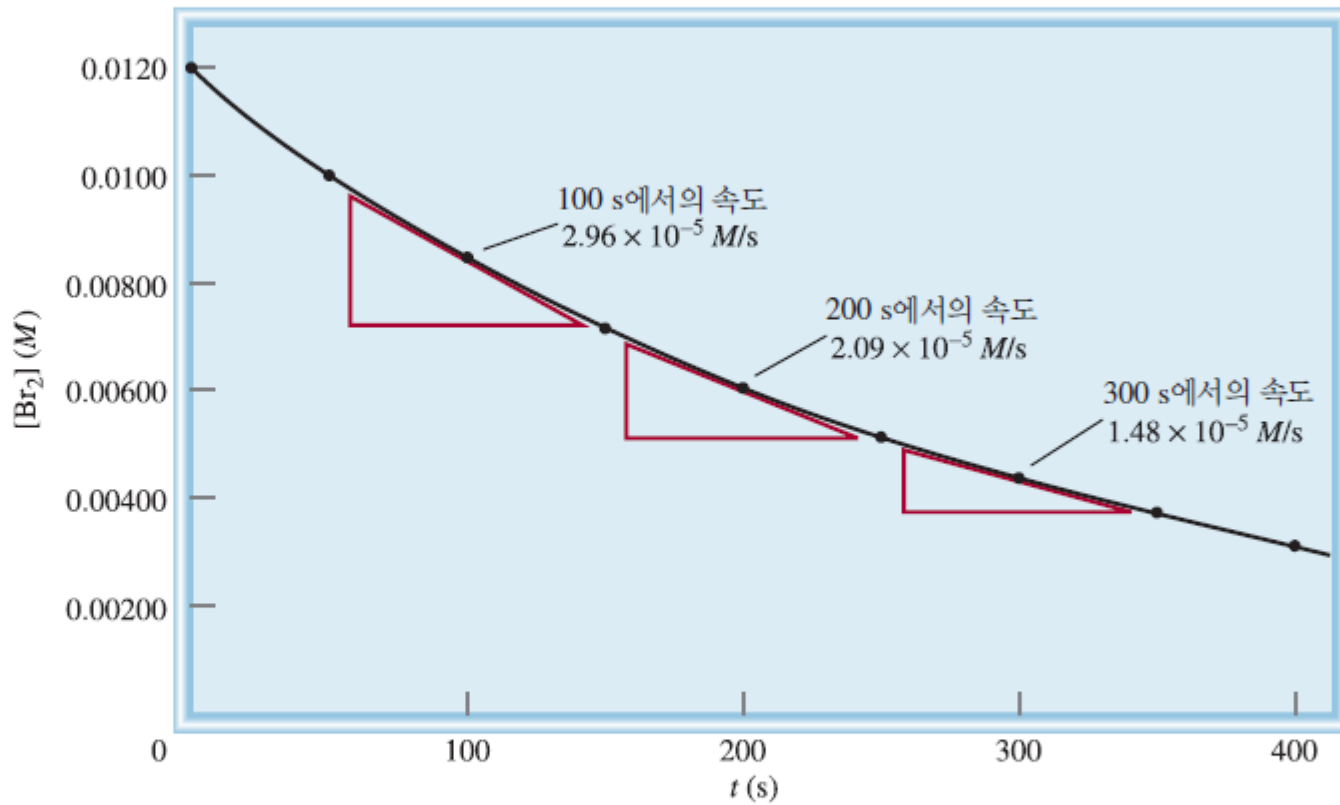
$$\text{속도} = - \frac{(\text{A의 양 변화})}{(\text{시간})}$$

$$- \frac{0.00846 \text{ M} - 0.0120 \text{ M}}{100.0 \text{ s} - 0.0 \text{ s}} = 3.54 \times 10^{-5} \text{ M/s}$$

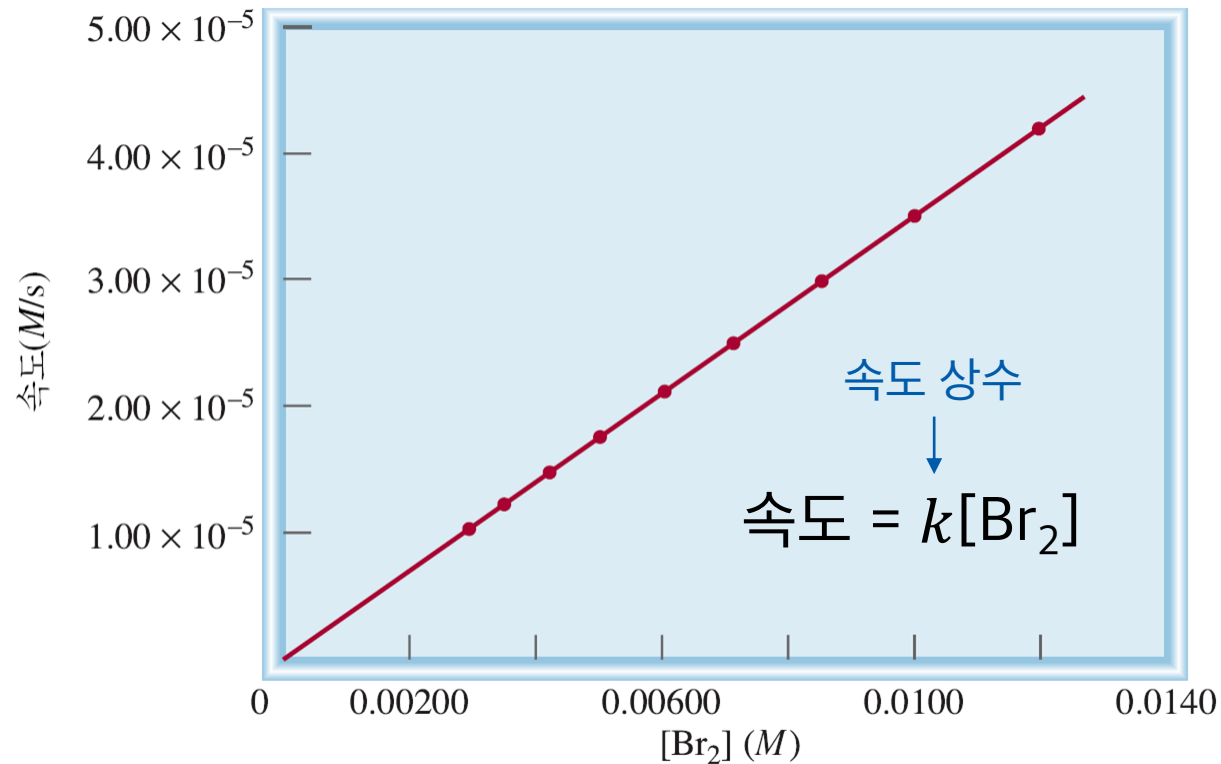
$$- \frac{0.00296 \text{ M} - 0.0120 \text{ M}}{400.0 \text{ s} - 0.0 \text{ s}} = 2.26 \times 10^{-5} \text{ M/s}$$

평균 반응 속도는
선택하는 반응 시간 간격에 따라
달라질 수 있음

반응 속도 계산: 순간 속도



반응 속도와 농도



기체의 경우: 과산화 수소의 분해

기체의 경우 속도를 결정할 때 농도 대신 압력을 사용



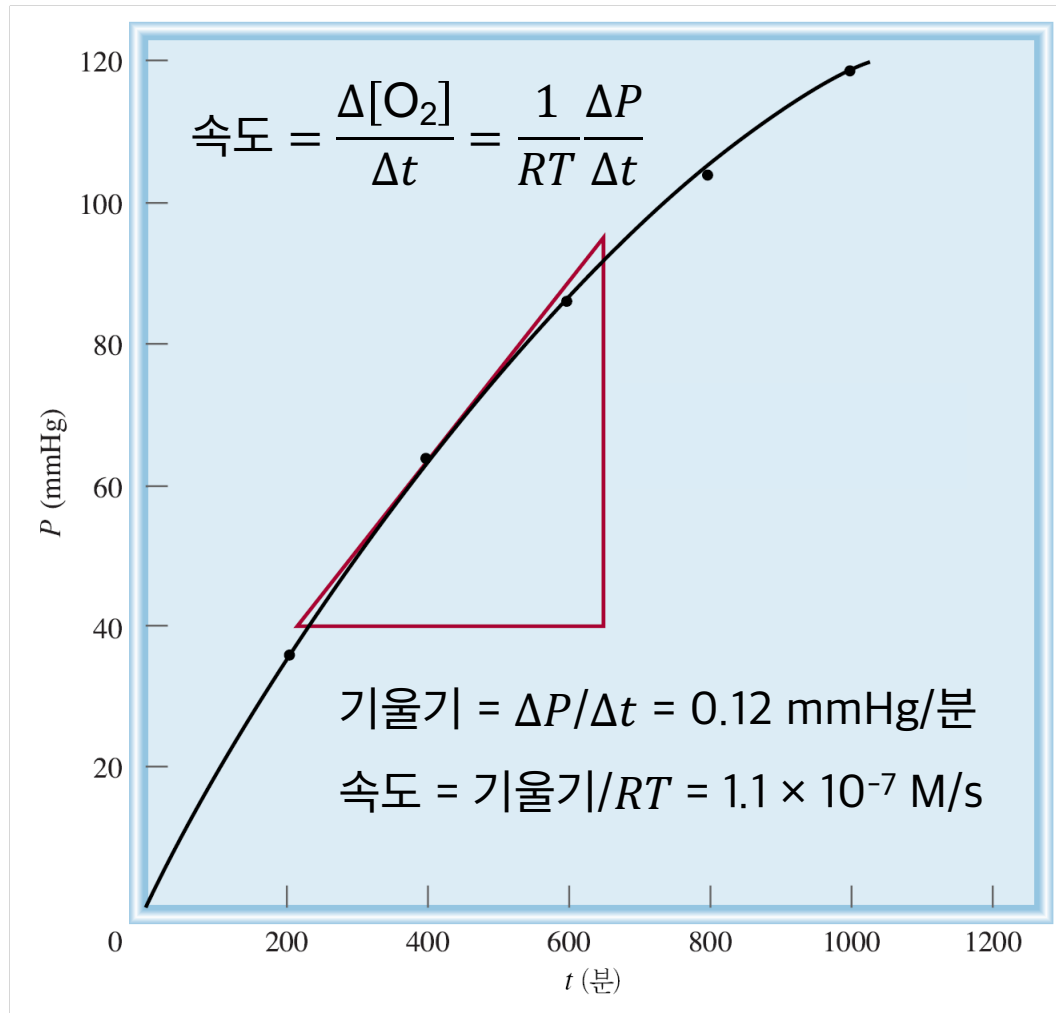
O_2 의 발생량으로부터 속도를 결정 $\rightarrow \text{O}_2$ 의 압력 P

이상 기체 방정식으로부터 $PV = nRT$ 이므로, O_2 의 몰농도는

$$[\text{O}_2] = \frac{n}{V} = \frac{P}{RT}$$

$$\text{속도} = \frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t} = \frac{1}{RT} \frac{\Delta P}{\Delta t}$$

기체의 경우: 과산화 수소의 분해



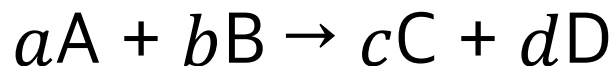
반응 계수가 1이 아닌 경우

화학 반응 $2A \rightarrow B$ 의 경우,

- B 한 분자가 생성될 때 A 두 분자가 소모됨
- A의 소모 속도가 B의 생성 속도보다 두 배 빠름

$$\text{속도} = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = \frac{\Delta[B]}{\Delta t}$$

반응 속도와 반응 계수

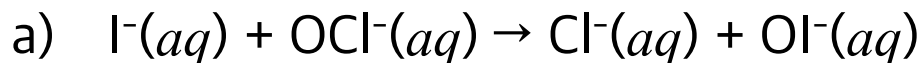


$$\text{속도} = -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

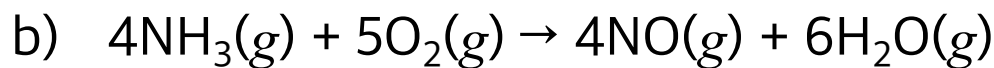
- **부호:** 반응물은 음수, 생성물은 양수
- **반응 계수**의 역수를 곱함

예제 13.1

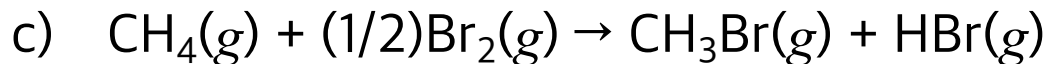
다음 반응에 대하여 반응물의 소멸과 생성물의 생성 관점에서 반응 속도식을 쓰시오.



$$\text{속도} = -\frac{\Delta[\text{I}^-]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{OCl}^-]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{Cl}^-]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{OI}^-]}{\Delta t}$$



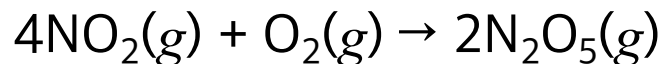
$$\text{속도} = -\frac{1}{4} \frac{\Delta[\text{NH}_3]}{\Delta t} = -\frac{1}{5} \frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t} = \frac{1}{4} \frac{\Delta[\text{NO}]}{\Delta t} = \frac{1}{6} \frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}]}{\Delta t}$$



$$\text{속도} = -\frac{\Delta[\text{CH}_4]}{\Delta t} = -2 \frac{\Delta[\text{Br}_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{CH}_3\text{Br}]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{HBr}]}{\Delta t}$$

예제 13.2

다음 반응을 생각해 보자.



반응이 일어나는 중 어느 순간 산소 분자의 반응 속도가 0.024 M/s 이었다고 하자. (a) 이 때 N_2O_5 가 생성되는 속도를 구하시오. (b) NO_2 가 반응하는 속도를 구하시오.

먼저 속도식을 세우자.

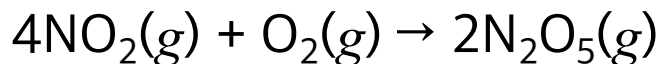
$$\text{속도} = -\frac{1}{4} \frac{\Delta[\text{NO}_2]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[\text{N}_2\text{O}_5]}{\Delta t}$$

여기서

$$-\frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t} = 0.024 \text{ M/s}$$

예제 13.2

다음 반응을 생각해 보자.



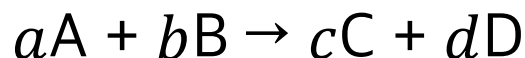
반응이 일어나는 중 어느 순간 산소 분자의 반응 속도가 0.024 M/s 이었다고 하자. (a) 이 때 N_2O_5 가 생성되는 속도를 구하시오. (b) NO_2 가 반응하는 속도를 구하시오.

두 식을 같게 놓고 정리하면,

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \frac{\Delta[\text{N}_2\text{O}_5]}{\Delta t} &= 0.024 \text{ M/s} \\ -\frac{1}{4} \frac{\Delta[\text{NO}_2]}{\Delta t} &= 0.024 \text{ M/s}\end{aligned}$$

따라서 (a) 0.048 M/s, (b) -0.096 M/s이다.

속도 법칙: 속도와 농도의 관계



$$\text{속도} = k[A]^x[B]^y$$

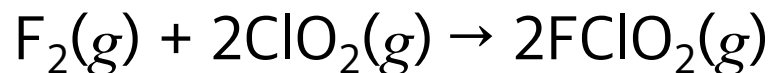
전체 반응 차수: $x + y$

A에 대한 반응 차수: x

B에 대한 반응 차수: y

x, y 는 a, b, c, d 와 무관 (실험적으로 결정)

예: 플루오린과 이산화 염소의 반응



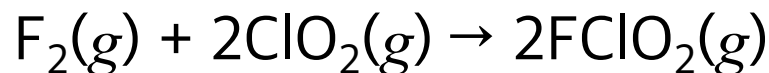
실험	$[\text{F}_2]$ (M)	$[\text{ClO}_2]$ (M)	초기 속도(M/s)
1	0.10	0.010	1.2×10^{-3}
2	0.10	0.040	4.8×10^{-3}
3	0.20	0.010	2.4×10^{-3}

$$\text{속도} = k[\text{F}_2]^x[\text{ClO}_2]^y$$

$$\text{실험 1 \& 2: } y = 1$$

$$\text{실험 1 \& 3: } x = 1$$

예: 플루오린과 이산화 염소의 반응



실험	$[\text{F}_2]$ (M)	$[\text{ClO}_2]$ (M)	초기 속도(M/s)
1	0.10	0.010	1.2×10^{-3}
2	0.10	0.040	4.8×10^{-3}
3	0.20	0.010	2.4×10^{-3}

$$\text{속도} = k[\text{F}_2][\text{ClO}_2]$$

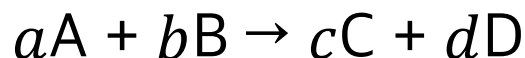
실험 1을 대입하면,

$$\begin{aligned}
 k &= \text{속도} / ([\text{F}_2][\text{ClO}_2]) = (1.2 \times 10^{-3} \text{ M/s}) / (0.10 \text{ M} \times 0.010 \text{ M}) \\
 &= 1.2 / (\text{M} \cdot \text{s})
 \end{aligned}$$

속도 법칙의 특징

1. 속도 법칙은 항상 실험적으로 결정된다.
2. 속도 법칙은 항상 반응물의 농도로 나타낸다. (생성물 X)
3. 반응 차수는 전체 균형 화학 반응식의 반응 계수와 무관하다.

속도식과 속도 법칙



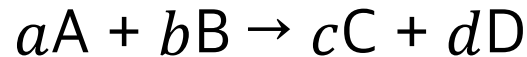
속도식: 속도 = $-\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$

속도를 측정하는 식. 반응 계수와 연관됨.

속도 법칙: 속도 = $k[A]^x[B]^y$

속도와 농도를 연결하는 식. 반응 계수와 무관함.

속도식과 속도 법칙



속도식: $\text{속도} = -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$

속도 법칙: $\text{속도} = k[A]^x[B]^y$

두 식을 연결해서 시간에 따른 농도 변화를 계산할 수 있을까?

단순한 반응의 경우



속도식: 속도 = $-\frac{\Delta[A]}{\Delta t}$

속도 법칙: 속도 = $k[A]^x$

- $x = 0$: 0차 반응
- $x = 1$: 1차 반응
- $x = 2$: 2차 반응

0차 반응

$$\text{속도} = - \frac{d[A]}{dt} = k$$

속도식 속도 법칙

$$d[A] = -kdt$$

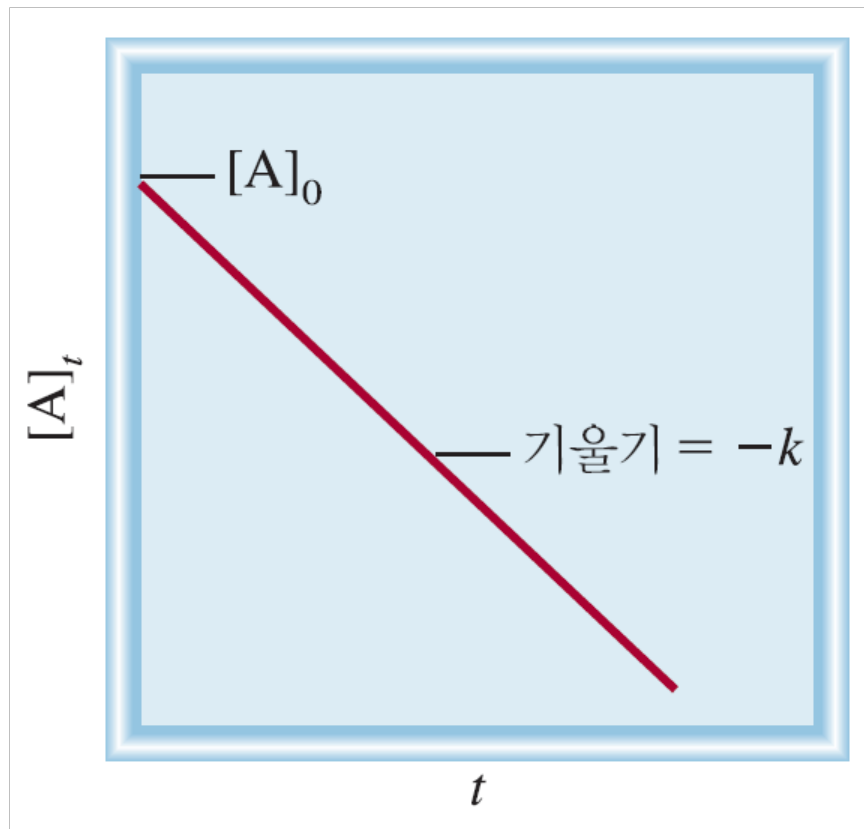
$$\int_{\text{초기}}^{\text{현재}} d[A] = - \int_{\text{초기}}^{\text{현재}} kdt = -k \int_{\text{초기}}^{\text{현재}} dt$$

$$[A]_{\text{현재}} - [A]_{\text{초기}} = -k(t_{\text{현재}} - t_{\text{초기}})$$

$$[A]_t - [A]_0 = -kt$$

0차 반응

$$[A]_t = [A]_0 - kt$$



반감기 $t_{1/2}$

“반응물의 농도가 초기 농도의 반이 되는 데 걸리는 시간”

$$[A]_{t_{1/2}} = 0.5[A]_0$$

0차 반응의 경우,

$$[A]_{t_{1/2}} = 0.5[A]_0 = [A]_0 - kt_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$$

1차 반응

$$\text{속도} = \underbrace{-\frac{d[A]}{dt}}_{\text{속도식}} = \underbrace{k[A]}_{\text{속도 법칙}}$$

$$\frac{1}{[A]} d[A] = -k dt$$

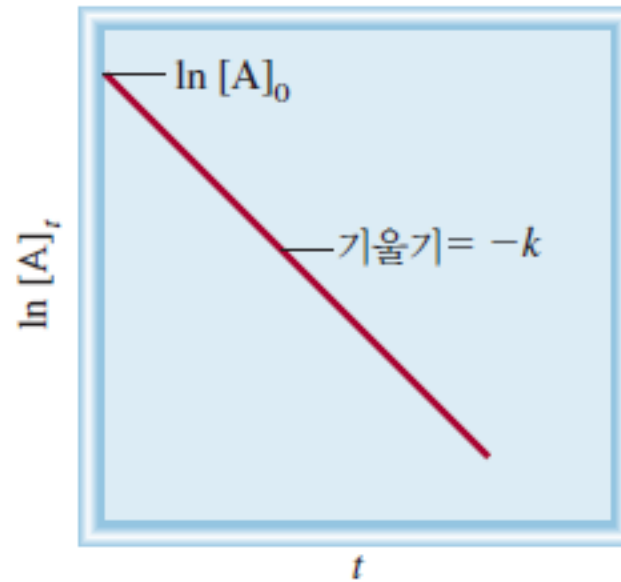
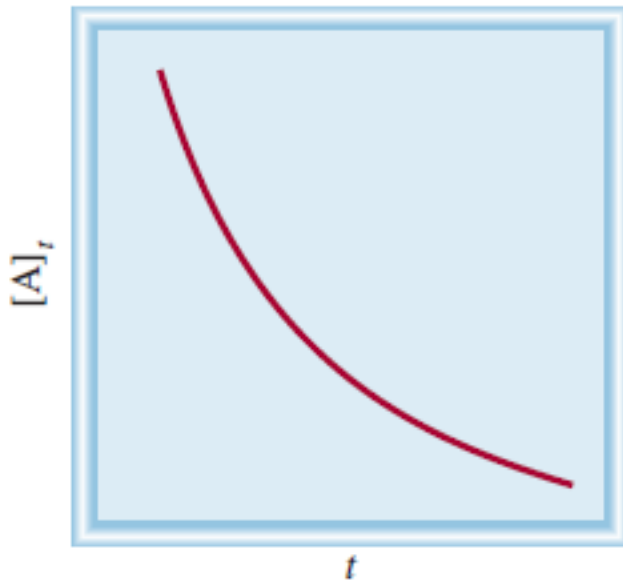
$$\int_{[A]_0}^{[A]_t} \frac{1}{[A]} d[A] = -k \int_0^t dt$$

$$\ln[A]_t - \ln[A]_0 = -kt$$

1차 반응

$$\ln[A]_t = \ln[A]_0 - kt$$

$$[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$$



예제 13.4

500°C에서 기체 상태의 사이클로프로페인이 프로펜으로 되는 반응은 속도 상수가 $6.7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ 인 1차 반응이다. (a) 사이클로프로페인의 초기 농도가 0.25 M이라면 8.8분 후 농도는 얼마인가? (b) 사이클로프로페인의 농도가 0.25 M에서 0.15 M로 감소하는 데 걸리는 시간은 얼마인가? (c) 초기 반응물의 74%가 생성물로 되는 데 걸리는 시간은 얼마인가?

$$[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$$

(a) $[A]_0 = 0.25 \text{ M}$, $k = 6.7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, $t = 8.8 \text{ 분} = 528 \text{ s}$

$$\begin{aligned} [A]_t &= [A]_0 e^{-kt} = (0.25 \text{ M}) e^{-(6.7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}) \times (528 \text{ S})} \\ &= (0.25 \text{ M}) e^{-0.35} = 0.18 \text{ M} \end{aligned}$$

예제 13.4

500°C에서 기체 상태의 사이클로프로페인이 프로펜으로 되는 반응은 속도 상수가 $6.7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ 인 1차 반응이다. (a) 사이클로프로페인의 초기 농도가 0.25 M이라면 8.8분 후 농도는 얼마인가? (b) 사이클로프로페인의 농도가 0.25 M에서 0.15 M로 감소하는 데 걸리는 시간은 얼마인가? (c) 초기 반응물의 74%가 생성물로 되는 데 걸리는 시간은 얼마인가?

$$[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$$

(b) $[A]_0 = 0.25 \text{ M}$, $k = 6.7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, $[A]_t = 0.15 \text{ M}$

$$\ln[A]_t = \ln[A]_0 - kt$$

$$t = (\ln[A]_0 - \ln[A]_t)/k = (\ln 0.25 - \ln 0.15)/(6.7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}) = 760 \text{ s}$$

예제 13.4

500°C에서 기체 상태의 사이클로프로페인이 프로펜으로 되는 반응은 속도 상수가 $6.7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ 인 1차 반응이다. (a) 사이클로프로페인의 초기 농도가 0.25 M이라면 8.8분 후 농도는 얼마인가? (b) 사이클로프로페인의 농도가 0.25 M에서 0.15 M로 감소하는 데 걸리는 시간은 얼마인가? (c) 초기 반응물의 74%가 생성물로 되는 데 걸리는 시간은 얼마인가?

$$[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$$

$$(c) [A]_0 = 0.25 \text{ M}, k = 6.7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}, [A]_t = (1.00 - 0.74)[A]_0 = 0.26[A]_0$$

$$t = (\ln[A]_0 - \ln[A]_t)/k = \ln([A]_0/[A]_t)/k$$

$$= \ln(1/0.26)/(6.7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}) = 2000 \text{ s}$$

1차 반응의 반감기

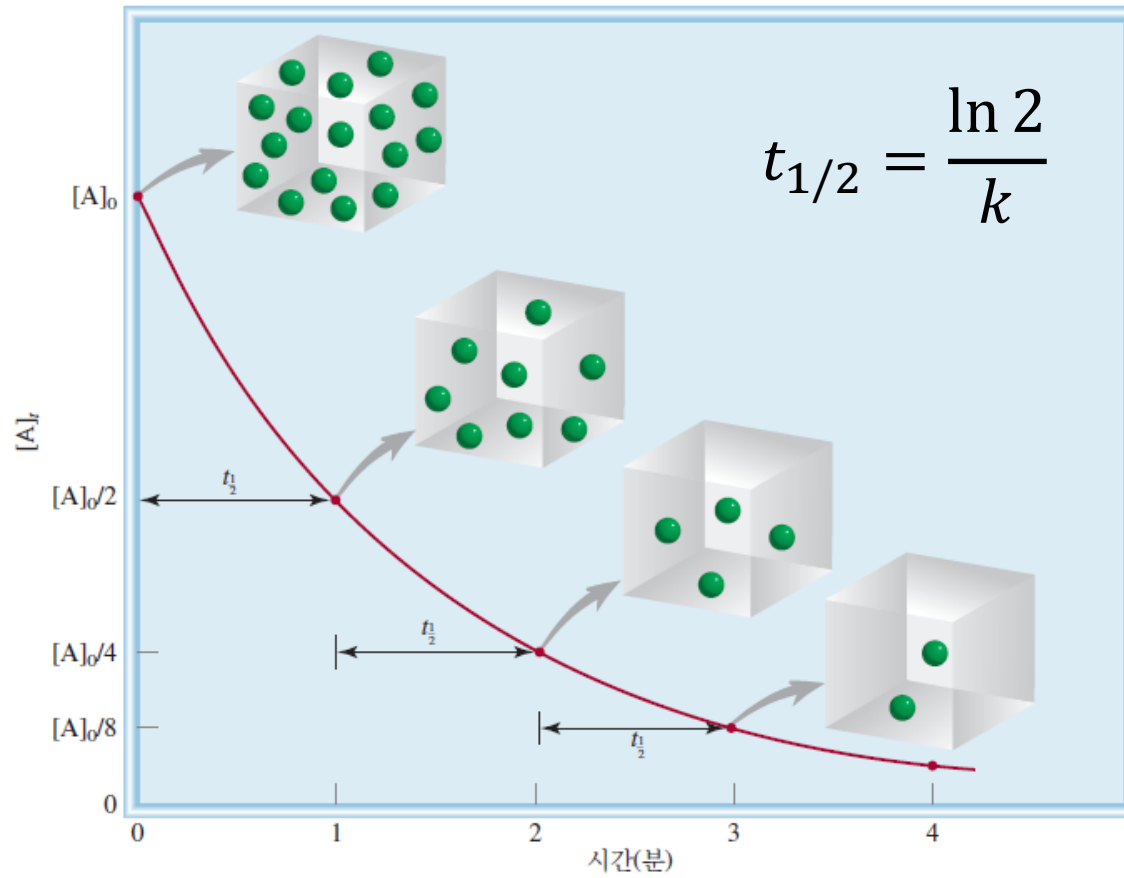
$$[A]_{t_{1/2}} = 0.5[A]_0 = [A]_0 e^{-kt_{1/2}}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-kt_{1/2}}$$

$$-\ln 2 = -kt_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

1차 반응의 반감기



예제 13.6

에테인(C_2H_6)이 메틸 라디칼로 분해되는 반응은 1차 반응이며, 700°C 에서 속도 상수는 $5.36 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ 이다. 이 반응의 반감기를 계산하여 분(minute) 단위로 나타내시오.

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

대입하면,

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{5.36 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}} = 1.29 \times 10^3 \text{ s}$$

분 단위로 변환하면, $1.29 \times 10^3 \text{ s} / (60 \text{ s/분}) = 21.5 \text{ 분}$